

基础因子研究（一）

2017-12-5

金融工程 | 专题报告

个股流动性因子测试与组合构建

报告要点

■ 个股流动性指标

个股的流动性是指将股票转换为现金所需要的时间和成本，流动性较好的股票能较容易地以公允市价转换为现金。流动性溢价理论认为持有流动性低的资产由于承担了额外的流动性风险，应当带来较其公允收益更高的风险溢价。衡量个股流动性的因素有成交额、成交量、换手率和非流动性等指标，及其标准差、变异系数、偏度、峰度、变化比例等衍生指标。

■ 截面相关性分析

截面相关性上，成交量和成交额的相关性较高，但与换手率、非流动性互相关性不高。衍生指标方面，平均值和标准差的相关性较高，偏度和峰度的相关性较高。成交量、成交额、换手率的偏度之间相关性高，三者的峰度、变化比例同样如此，但和非流动性的偏度、峰度、变异系数相关性较弱。非流动性的偏度、峰度和变异系数相互之间相关性较高。成交量、成交额、非流动性（反向）都与规模因子正相关，换手率与规模因子负相关。

■ 收益率分析

直接排序构造等权重组合检验，成交额和非流动性年化收益率达 41.02% 和 36.91%，换手率年化收益率为 22.42%；但今年以来由于指标自身的风格偏差，成交额和非流动性均大幅回撤，收益率为 -14.32% 和 -19.87%，换手率由于与规模负相关，尚有一定收益，为 4.58%。通过数学优化方法构造纯因子多空组合，使成交额、非流动性和换手率在规模等风格上中性化。成交额、非流动性和换手率的收益率相关性较高，且都具有稳定的超额收益。

■ 高流动性暴露的组合

构造对流动性高暴露的纯多头组合，在不暴露小市值、少暴露其他风格的限定下，年化超额收益为 7.83%，跟踪误差 4.81%，信息比率 1.63。仅有 2008 年和 2012 年略有不及沪深 300 指数，今年以来（至 2017-11-17）收益率 30.28%，同期沪深 300 指数 24.49%，超额收益 5.79%。

■ 不同市场状态下的表现

熊市流动性因子好于震荡市，牛市时期流动性因子表现相对最弱。与反转因子不同，因子收益对市场波动率较不敏感。

分析师 邓越

☎ (8627) 65799830

✉ dengyue1@cjsc.com.cn

执业证书编号：S0490517070010

相关研究

《多因子模型系列报告之一——模型理论随想和纯因子组合构建》2016-5-23

《多因子模型系列报告之二——利用纯因子组合检验因子有效性》2016-10-23

《多因子模型系列报告之三——利用纯因子组合进行因子投资》2016-10-26

风险提示：

1. 历史数据不代表未来收益；
2. 模拟测试收益不代表实际投资效果。

目录

个股流动性指标.....	4
指标相关性分析.....	4
大类指标内部相关性.....	4
大类指标间相关性.....	6
与规模、股价、反转因子的相关性.....	9
相关性总结.....	10
收益率分析.....	11
排序构建股票组合.....	11
纯因子视角下的流动性指标.....	13
高流动性因子暴露的投资组合.....	15
关于暴露规模因子的讨论.....	19
不同市场状态下的分析.....	21
总结.....	23

图表目录

图 1: 流动性指标衍生关系示意图.....	4
图 2: 近 21 日日均成交额与其它日期参数的均值和标准差的截面相关性.....	5
图 3: 近 21 日日均成交额与其它日期参数的峰度等衍生指标的截面相关性.....	5
图 4: 峰度与偏度的相关性.....	6
图 5: 流动性指标衍生关系示意图.....	6
图 6: 成交量与成交额的相关性.....	7
图 7: 变异系数间的相关系数.....	7
图 8: 变动比例间的相关系数.....	8
图 9: 变异系数与偏度间的相关系数.....	8
图 10: 各指标与流通市值截面相关系数平均值.....	9
图 11: 各指标与收盘价截面相关系数平均值.....	9
图 12: 各指标与反转因子截面相关系数平均值.....	10
图 13: 相关性聚类网络图.....	11
图 14: 流动性较低的组合单位净值曲线（2005 年以来）.....	13
图 15: 流动性较高的组合单位净值曲线（2005 年以来）.....	13
图 16: 流动性较低的组合单位净值曲线（2017 年以来）.....	13
图 17: 流动性较高的组合单位净值曲线（2017 年以来）.....	13
图 18: 3 种流动性指标的纯因子多空组合单位净值曲线.....	14
图 19: 成交额与换手率纯因子组合日收益率散点图.....	15
图 20: 成交额与非流动性纯因子组合日收益率散点图.....	15
图 21: 3 种流动性指标的纯因子多空组合单位净值曲线.....	16

图 22: 相对沪深 300 的比价曲线、回撤面积图.....	16
图 23: 2017 年高流动性暴露组合单位净值曲线 (至 2017-11-17)	17
图 24: 高流动性暴露组合的各个风格因子的暴露.....	18
图 25: 高流动性暴露组合分解在各个风格因子上的年化收益率	18
图 26: 有规模因子暴露时的单位净值曲线.....	19
图 27: 有规模因子暴露时的单位净值曲线 (2017 年)	19
图 28: 各期规模因子暴露序列.....	20
图 29: 归因到规模因子的收益贡献	20
图 30: 有规模暴露的组合相对沪深 300 的比价和回撤曲线.....	21
图 31: 反转因子收益率与市场指数振幅的关系	23
图 32: 流动性因子收益率与市场指数振幅的关系.....	23
表 1: 各指标选股收益率.....	12
表 2: 几种主要风格因子的定义	14
表 3: 对风格因子的限制.....	15
表 4: 高流动性暴露纯多头组合分年收益指标	17
表 5: 主要风格因子的定义	21
表 6: 流动性因子显著性与因子收益率关系	22
表 7: 长周期中流动性因子表现	22

个股流动性指标

个股的流动性是指将股票转换为现金所需要的时间和成本，流动性较好的股票能较容易地以公允市价转换为现金，流动性差的股票则需要更多成本来实现转化。流动性溢价（Liquidity Premium）理论认为持有流动性低的资产由于承担了额外的流动性风险，应当带来较其公允收益更高的风险溢价。

衡量个股流动性的因素有成交额、成交量、换手率和非流动性（illiquidity）等指标及其衍生指标共 64 种，各指标衍生关系示意图如图 1。

图 1：流动性指标衍生关系示意图

流动性指标	主指标	衍生指标					
成交额	最近21交易日 平均值	最近5交易日 平均值	最近21交易日 标准差	最近21交易日 变异系数	最近21交易日 偏度	最近21交易日 峰度	最近5交易日 平均值 相对 最近63交易日 平均值 变化比例
换手率		最近42交易日 平均值	最近42交易日 标准差	最近42交易日 变异系数	最近42交易日 偏度	最近42交易日 峰度	
成交量		最近63交易日 平均值	最近63交易日 标准差	最近63交易日 变异系数	最近63交易日 偏度	最近63交易日 峰度	
非流动性							

资料来源：长江证券研究所

其中“非流动性”指标为个股当天涨跌幅的绝对值与当天成交额的比例，反映个股在单位成交额下价格的波动情况，指标越大说明股价受资金冲击越明显，流动性越差，具体计算方式为：

$$\text{illiquidity} = \frac{|R_{\text{daily}}| \times 100}{\text{amount}_{\text{daily}} / 10^8}$$

指标相关性分析

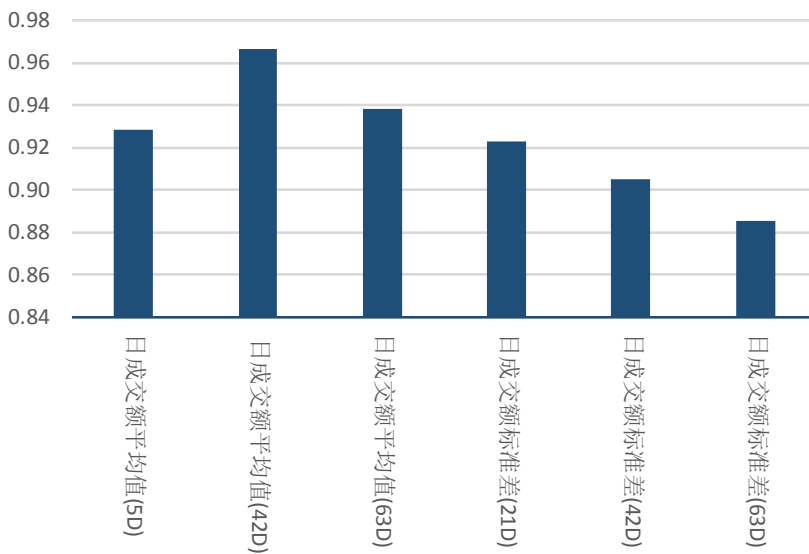
在构造投资组合进行收益率测算前，先分析指标间的相关性，剔除一部分相关性较高的指标。由于涉及的指标数量较多，采用逐层递进的方法，首先计算每种流动性指标内部衍生指标间的相关性，再计算各大类指标彼此间相关性，最后考察与规模、反转、股价等因子的相关性。

大类指标内部相关性

自 2004 年 12 月至 2017 年 10 月，每月月底计算当时所有 A 股最近 21 交易日成交额平均值与其它成交额衍生指标的截面相关系数。

图 2 为最近 21 交易日成交额平均值指标与 5 日、42 日、63 日成交额平均值，以及 21 日、42 日、63 日成交额标准差的相关系数。可以发现，由于数据有重叠，仅改变日期参数后的指标相关性较高；标准差由于是带量纲的统计量，平均值大的标准差一般也较大，二者截面相关性较高。

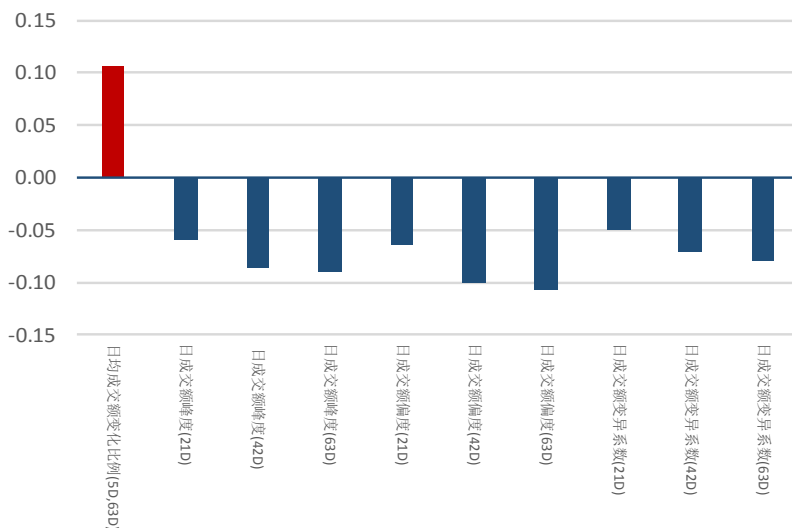
图 2：近 21 日日均成交额与其它日期参数的均值和标准差的截面相关性



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 3 为最近 21 交易日日均成交额指标与 5 日、42 日、63 日成交额的峰度、偏度、变异系数、变化比例等指标的相关系数。成交额均值和这些指标相关性在可接受的范围内。

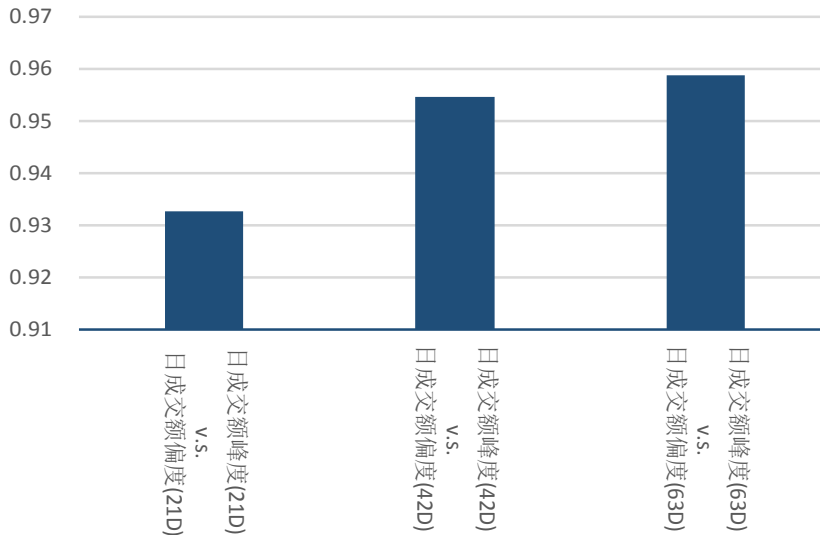
图 3：近 21 日日均成交额与其它日期参数的峰度等衍生指标的截面相关性



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 4 为对应时间区间日成交额的偏度与峰度的截面相关系数，同样较高，说明日成交额偏度较大的股票其峰度同样较大。

图 4：峰度与偏度的相关性



资料来源：Wind，长江证券研究所

以上是成交额内部衍生因子主要的相关关系展示，其余成交量、换手率和非流动性指标的內部相关关系类似，不再赘述。

大类指标间相关性

考察成交量、成交额、换手率和非流动性之间是否存在明显相关关系。由于标准差和平均值、偏度和峰度之间的截面相关性较高，主要取平均值和偏度参与测算；由于仅改变日期参数时指标间的相关性较高，此处各指标仅以其“近 21 交易日”窗口长度时的平均值、变异系数、偏度为代表变量，实际应用中一般取不同时间窗口长度的变量加权合成或取历史表现较好的一种时间窗口参数。剔除部分相关性较高的指标后，考察的指标示意图如图 5。

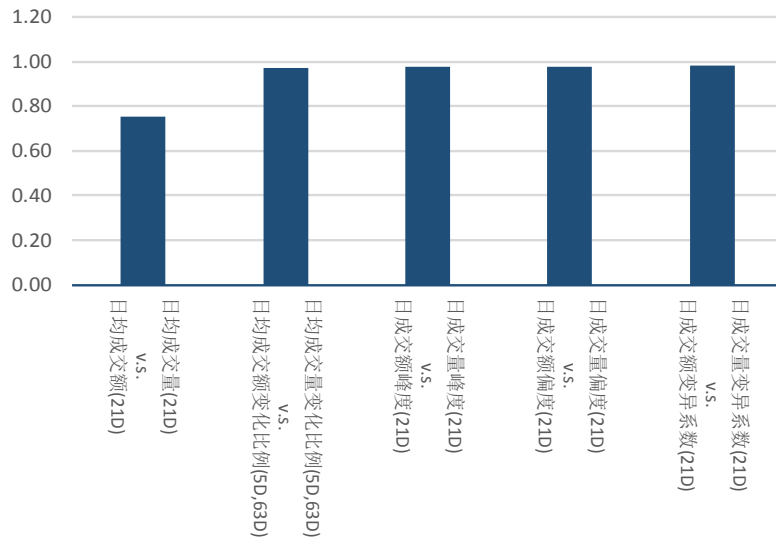
图 5：流动性指标衍生关系示意图

流动性指标	主指标	衍生指标		
成交额	最近21交易日 平均值	最近21交易日 变异系数	最近21交易日 偏度	最近5交易日 平均值
换手率				相对 最近63交易日 平均值
成交量				变化比例
非流动性				

资料来源：长江证券研究所

图 6 为各成交额衍生指标与对应的成交量衍生指标的截面相关系数，可见，成交额和成交量均值本身具有一定相关性，其余衍生指标截面相关性更高。

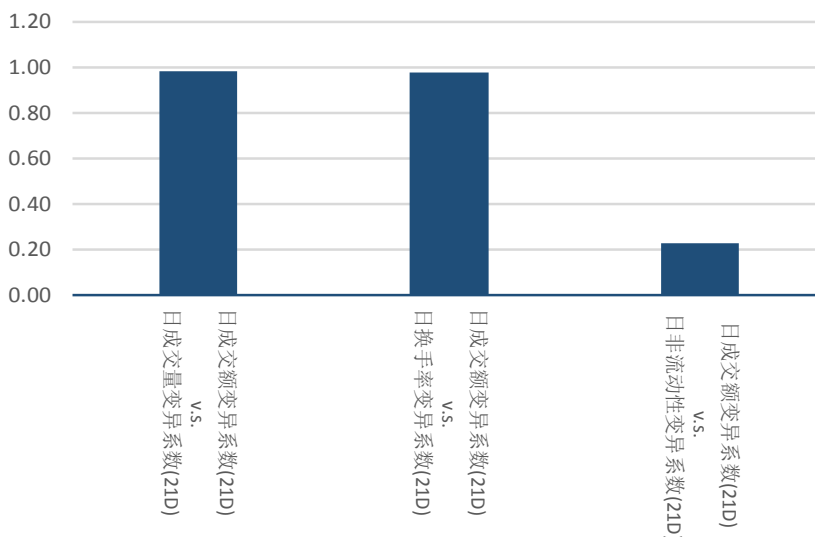
图 6：成交量与成交额的相关性



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 7 为成交量、成交额、换手率和非流动性指标的变异系数之间的相关系数，前三者间的截面相关性较高，但非流动性指标的变异系数较为特殊。

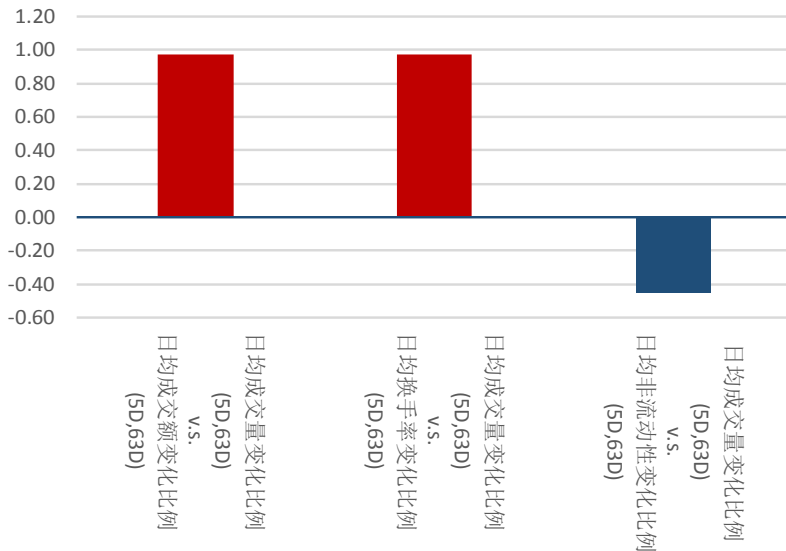
图 7：变异系数间的相关系数



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 8 为 4 种指标近 5 日平均值相对于 63 日平均值的变化比例在截面上的相关系数。成交量变化、成交额和换手率变化截面相关系数在 0.97 以上，非流动性指标的变化比例与成交量变化比例也在-0.46 左右（由于非流动性体现的是股票流动性不足的程度，所以成交量变大、流动性变好，对应为非流动性指标变小，为负相关）。

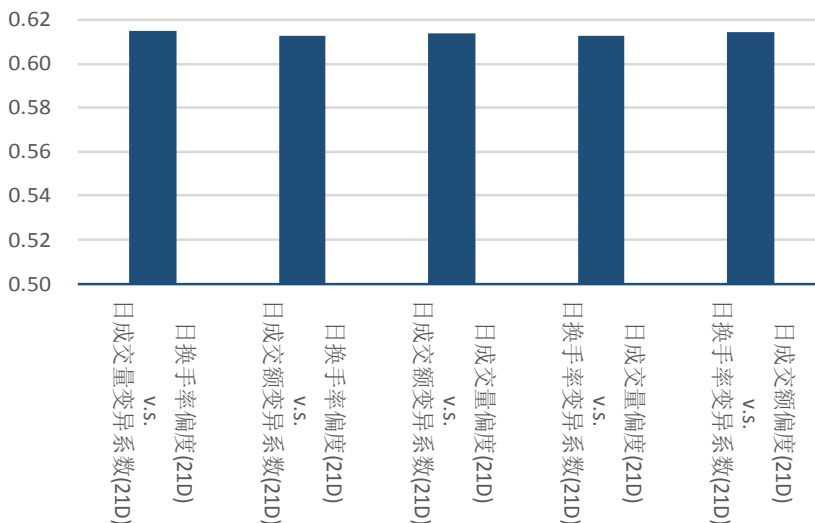
图 8：变动比例间的相关系数



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 9 为成交量、成交额和换手率的变异系数和偏度在截面上的相关系数，相关系数在 0.61 左右。非流动性指标未见此特征。

图 9：变异系数与偏度间的相关系数



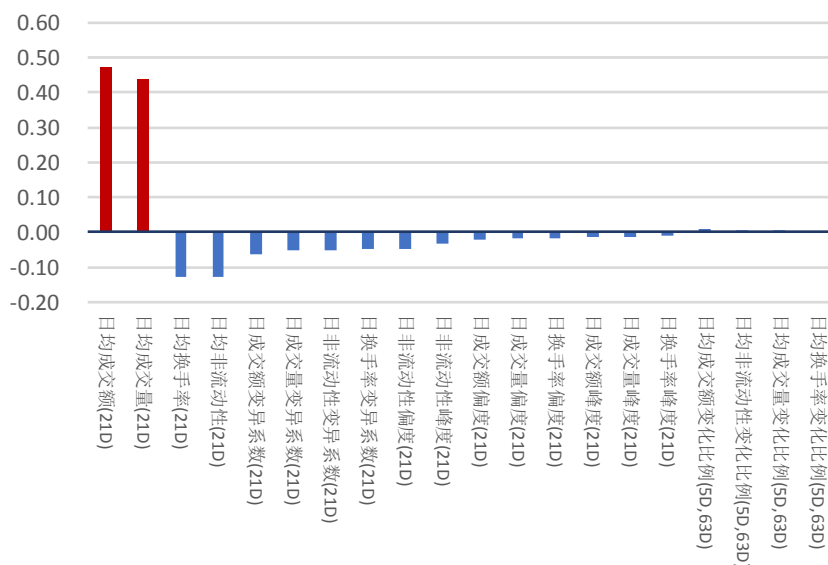
资料来源：Wind，长江证券研究所

与规模、股价、反转因子的相关性

考察各代表指标与规模、股价和反转因子的相关性，三者分别以流通市值、未复权收盘价和过去 21 个交易日涨跌幅来衡量。

图 10 为各指标与流通市值的截面相关系数，可见成交量、成交额与规模有一定正相关性，换手率和非流动性与其有少许负相关性。不过，非流动性本身为反向指标，即非流动性越大，流动性越不足，流通市值偏小。所以实际上只有换手率指标与规模负相关，即换手率偏小的股票规模偏大；其余成交量、成交额偏小，非流动性偏大（流动性偏小）的股票，规模偏小。

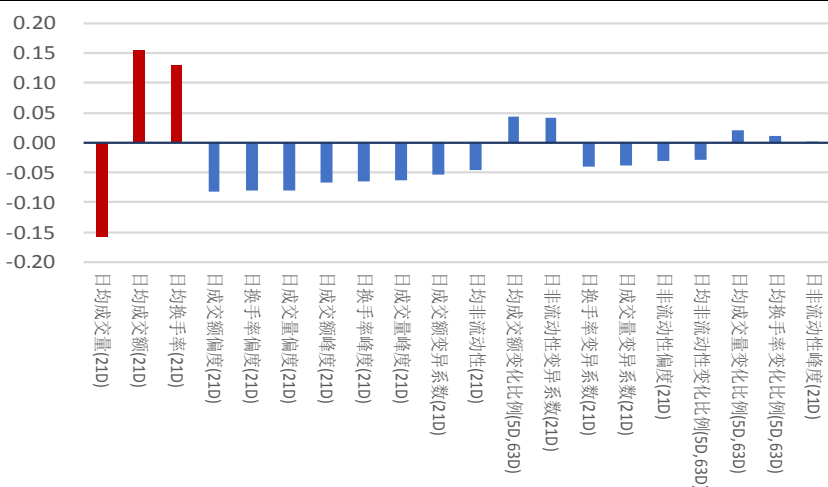
图 10：各指标与流通市值截面相关系数平均值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 11 为各指标与股价的截面相关系数，换手率偏低、成交额偏低、成交量偏高的股票股价也倾向偏低，但相关系数都在可接受范围。

图 11：各指标与收盘价截面相关系数平均值



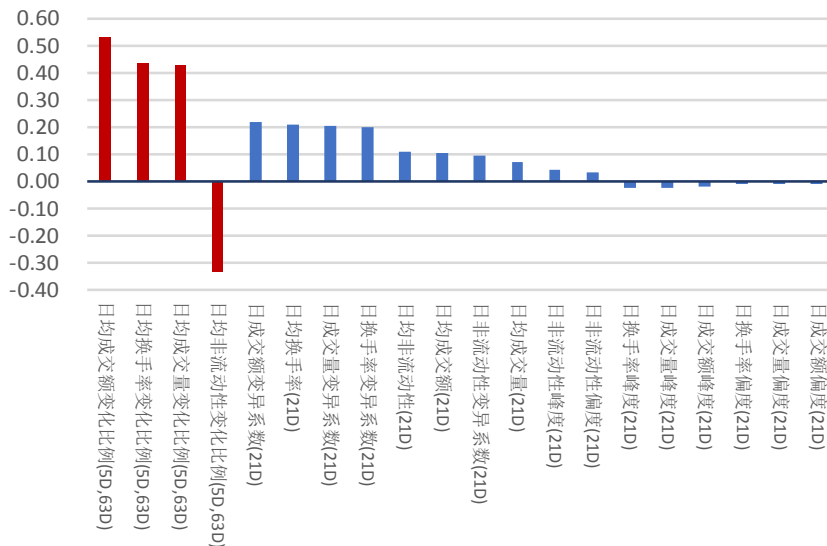
资料来源：Wind，长江证券研究所

请阅读最后评级说明和重要声明

9 / 25

图 12 为各指标与反转因子的截面相关系数，主要是变化比例类与反转因子有较强相关性，说明价格下跌的股票成交额、成交量、换手率也变低，非流动性指标变大。

图 12：各指标与反转因子截面相关系数平均值



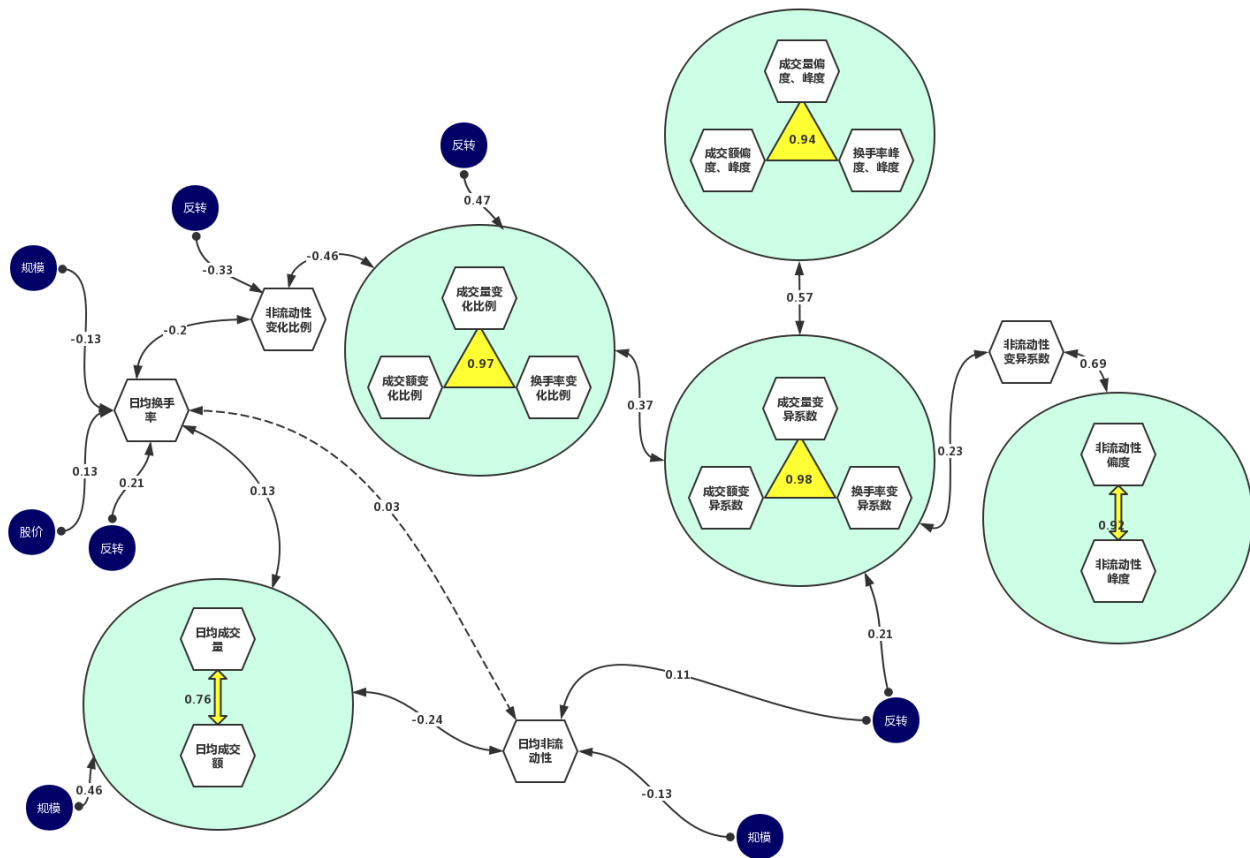
资料来源：Wind, 长江证券研究所

相关性总结

依据以上相关性进行聚类绘制网络图，网络图的边为相关系数，如图 13。可见，成交额和成交量相关性高，但与换手率、非流动性之间相关性不高。成交额、成交量和非流动性（反向）都与规模正相关，换手率与规模负相关。换手率与反转正相关。

衍生指标方面，成交量变化比例、成交额变化比例、换手率变化比例三种相关性较高，与非流动性变化比例相关性稍弱，与反转因子有一定相关性，与三者的变异系数有一定相关性。三者变异系数和三者偏度峰度也有一定相关性，但和非流动性的偏度、峰度、变异系数相关性较弱。非流动性的偏度、峰度和变异系数相互之间相关性较高。

图 13：相关性聚类网络图



资料来源：长江证券研究所

收益率分析

以上为相关性分析，相关性大的指标用于选股时，或合成使用，或仅取其一。接下来考察各指标用于选股时的收益。

排序构建股票组合

取各指标最大的 10% 和最小的 10% 的股票，构造等权重组合，考察各组合自 2004 年 12 月 31 日到 2017 年 11 月 17 日的历史年化收益率和今年以来（至 2017 年 11 月 17 日）的收益率，见表 1。表 1 中“收益率差”为指标较小的和较大的组合的收益率的差值（其中由于非流动性、非流动性变化比例是反向指标，较大的一组股票收益较高，其值为“大减小”所得），标红部分是收益率超过中证 500 指数的组合，标绿部分为 2017 年以来大、小组相对收益正负与历史情况完全相反的组合。

表 1：各指标选股收益率

指标	年化收益率 (因子小10%)	年化收益率 (因子大10%)	收益率差	2017年收益率 (因子小10%,至2017-11-17)	2017年收益率 (因子大10%,至2017-11-17)	收益率差
日均成交额	41.02%	-0.57%	41.59%	-14.32%	-17.90%	3.58%
日均非流动性	4.77%	36.91%	32.14%	1.33%	-19.87%	-21.20%
日均换手率	22.42%	-4.69%	27.11%	4.58%	-36.01%	40.58%
日均成交量	29.75%	3.42%	26.33%	-16.06%	-10.24%	-5.82%
日均非流动性变化比例	-2.71%	22.49%	25.20%	-22.20%	-22.22%	-0.02%
日均成交额变化比例	17.47%	-7.66%	25.13%	-27.22%	-20.65%	-6.57%
日均换手率变化比例	15.82%	-4.51%	20.33%	-26.23%	-22.32%	-3.90%
日均成交量变化比例	14.76%	-4.29%	19.05%	-26.92%	-22.45%	-4.47%
日成交额变异系数	20.61%	2.91%	17.70%	-7.96%	-27.62%	19.66%
日成交量变异系数	19.96%	3.38%	16.58%	-8.16%	-27.85%	19.69%
日换手率变异系数	20.15%	4.10%	16.04%	-8.04%	-27.69%	19.66%
日非流动性峰度	19.24%	11.80%	7.44%	-8.91%	-24.12%	15.21%
日成交额偏度	17.65%	10.65%	7.00%	-14.02%	-20.80%	6.79%
日非流动性变异系数	15.18%	9.30%	5.87%	-14.02%	-25.16%	11.14%
日成交量偏度	16.17%	10.50%	5.67%	-15.52%	-19.89%	4.37%
日换手率偏度	16.34%	10.79%	5.55%	-15.22%	-20.00%	4.79%
日非流动性偏度	15.89%	11.50%	4.38%	-12.29%	-23.75%	11.45%
日成交额峰度	15.17%	11.95%	3.22%	-15.10%	-20.15%	5.06%
日换手率峰度	13.25%	12.56%	0.69%	-17.43%	-19.28%	1.85%
日成交量峰度	12.85%	12.21%	0.64%	-17.59%	-19.66%	2.06%
中证500指数	16.19%	16.19%		1.57%	1.57%	

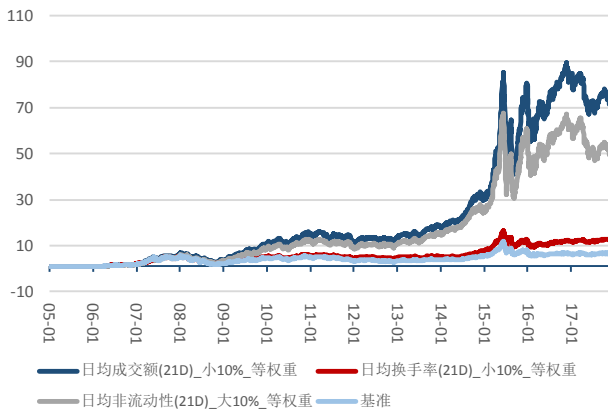
资料来源：Wind，长江证券研究所

长期来看，四类基础指标均有较高超额收益。变化比例类指标大、小组之间有相对收益，但仅有非流动性变化比例和成交额变化比例相对中证 500 指数有超额收益。变异系数类指标中除非流动性变异系数外，均有较高超额收益。偏度、峰度类指标虽然大、小组之间收益差距较小，且仅有非流动性峰度、成交额偏度、换手率偏度相对中证 500 指数有超额收益。

今年以来，由于风格的影响，除日均换手率以外，所有组合都大幅跑输中证 500 指数。非流动性、成交量和成交额等与规模正相关的指标的大、小组合相对收益大幅收窄，甚至剧烈反向。变化比例类由于与反转因子相关，也悉数反向。变异系数类虽然大、小组相对收益相较历史情况变化不大，但多头收益依旧不理想。换手率由于本身和规模有一定负相关性，换手率较小的一组规模较大，虽然今年收益大幅收窄，但高于中证 500 指数。

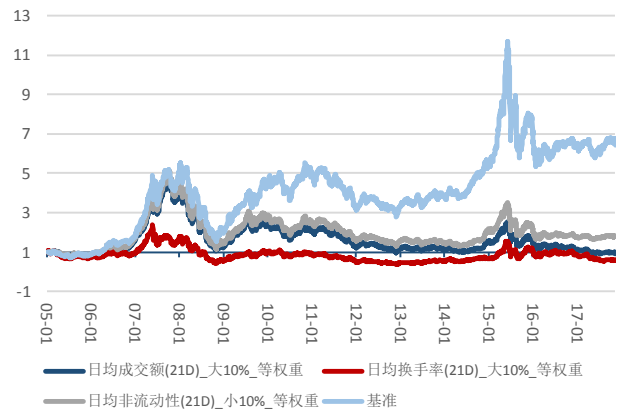
图 14 至图 17 为三种基础流动性指标的长期和今年的单位净值曲线。可以直观看出长期以来流动性较低的股票组合收益十分可观，但今年以来仅有低换手组合勉强跟上指数；非流动性小的组合历史上较差，但今年却能跟上指数，非流动性大的组合历史上表现较好，今年反而下跌明显；高成交额和低成交额组合均跑输指数。

图 14：流动性较低的组合单位净值曲线（2005 年以来）



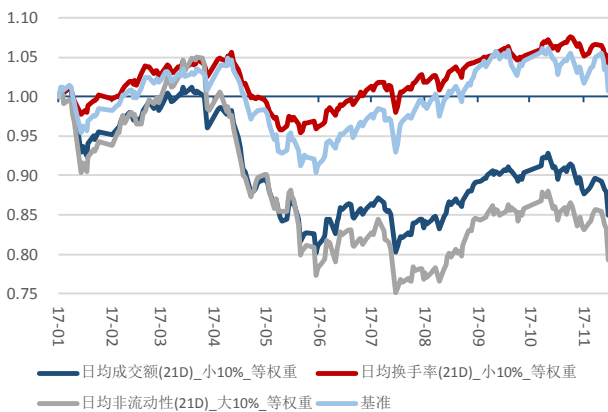
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 15：流动性较高的组合单位净值曲线（2005 年以来）



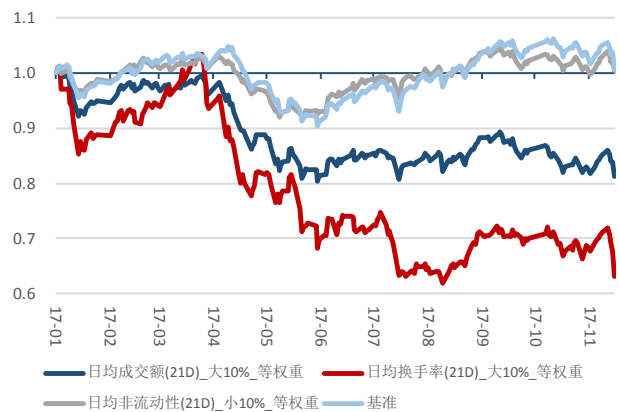
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 16：流动性较低的组合单位净值曲线（2017 年以来）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 17：流动性较高的组合单位净值曲线（2017 年以来）



资料来源：Wind，长江证券研究所

纯因子视角下的流动性指标

以上测算构造的是等权重组合，组合的平均市值难免偏小，此外还可能有多重未知的风格暴露。下面通过纯因子组合的方式构造相对于沪深 300 指数在成长、估值、规模、beta、波动率、反转、动量、ROE 等八大类风格因子上零暴露的多空组合，考察成交额、换手率和非流动性等三种流动性指标的收益率。

大类风格因子构成如表 2，具体测算方法见《多因子模型系列报告之二——利用纯因子组合检验因子有效性》。

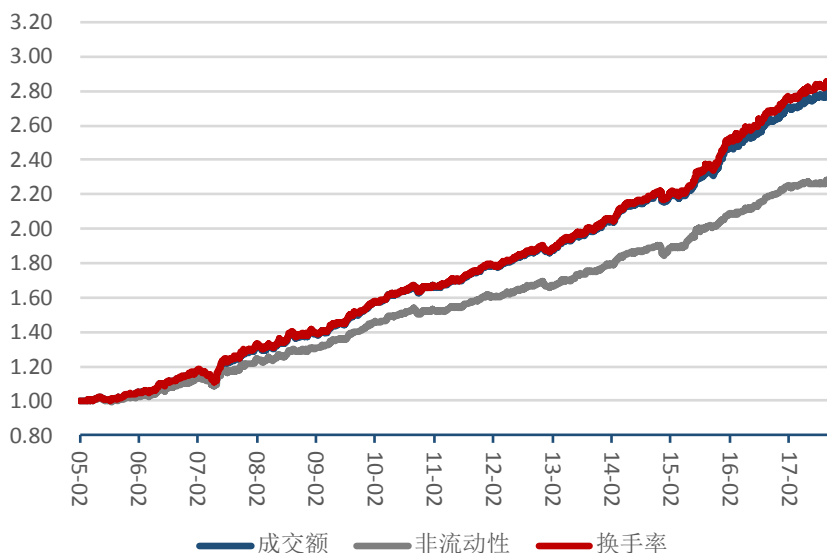
表 2：几种主要风格因子的定义

大类因子	子类因子	合成权重
成长	净利润季度同比增速	1/2
成长	一致预期净利润增速	1/2
估值	PB	1/2
估值	PE	1/2
规模	流通市值的自然对数	1
beta	近30日CAPM模型的beta	1
波动率	近30日收益率的标准差	1
反转	最近一月的收益率	1
动量	过去一年扣除最近一月的收益率	1
ROE	过去12月ROE	1
近21交易日平均值；取自然对数；		
流动性	与规模、反转正交化：	1
成交额或换手率或非流动性（分别测试）		

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

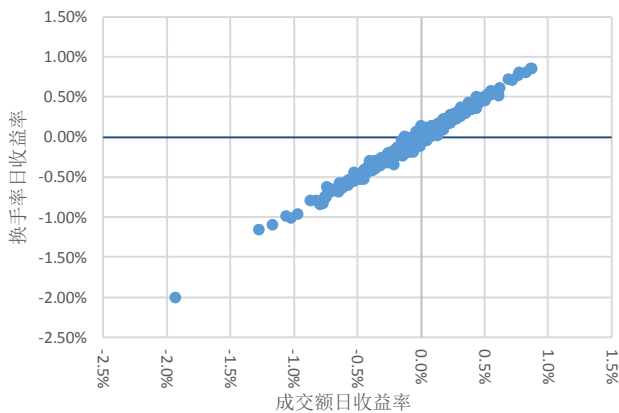
图 18 为三种流动性指标的纯因子多空组合的单位净值曲线，不同于直接排序的组合，使各类风格因子中性化之后，三种指标均有稳定收益，成交额和换手率的曲线几乎重合。图 19 和图 20 为其日收益率的散点图，可以看出，收益率相关性很高。

图 18：3 种流动性指标的纯因子多空组合单位净值曲线



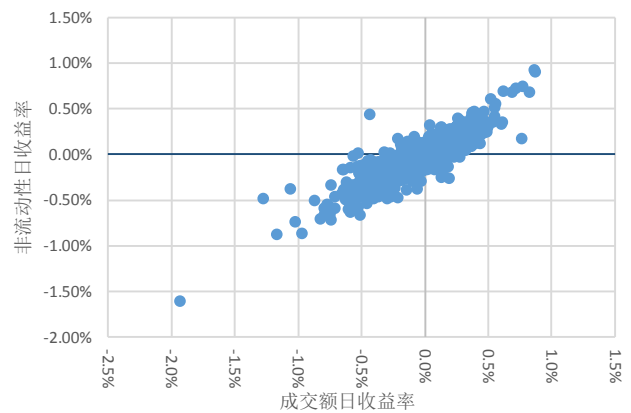
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 19: 成交额与换手率纯因子组合日收益率散点图



资料来源: Wind, 长江证券研究所

图 20: 成交额与非流动性纯因子组合日收益率散点图



资料来源: Wind, 长江证券研究所

高流动性因子暴露的投资组合

上面测试的是对其他风格因子无暴露、对流动性因子单位暴露的多空组合的收益。实际投资中需要构造纯多头组合，故而必须通过放宽对其他风格因子限制、引入一定残差的方式来中和掉空头头寸，得到一个对流动性因子高暴露度、对其他风格有可控暴露度的纯多头组合。具体数学方法见《多因子模型系列报告之三——利用纯因子组合进行因子投资》。

各类风格因子的合成方式仍见表 2，此处流动性仅取换手率指标。在数学优化过程中，各风格因子相对于沪深 300 指数的暴露度限制如表 3。除规模外，各因子都在其通常的暴露方向设上限或下限 ± 0.5 ，在其反方向限制为 0，例如成长通常需要高成长，设上限暴露 0.5，下限 0；估值通常需要低估值，设下限-0.5，设上限 0。规模因子较为特殊，通常暴露方向为小市值，但风险较大，我们选择不承担市值轮动风险，但同时也放弃这部分收益，设下限 0。流动性是需要高暴露的目标，设至少暴露-1。行业上不暴露，与沪深 300 指数行业权重保持中性。

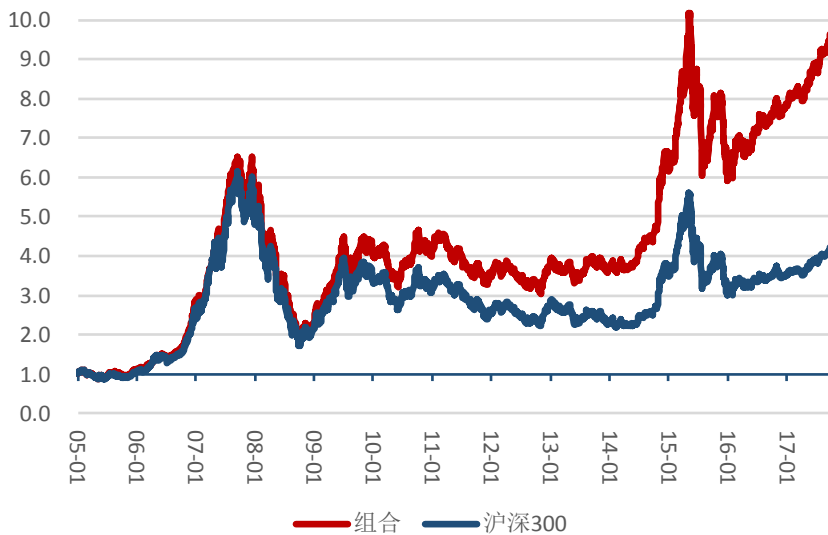
表 3: 对风格因子的限制

大类因子	下限	上限
成长	0	0.5
估值	-0.5	0
规模	0	0.5
波动率	-0.5	0
反转	-0.5	0
动量	0	0.5
ROE	0	0.5
流动性	-2	-1

资料来源: 长江证券研究所

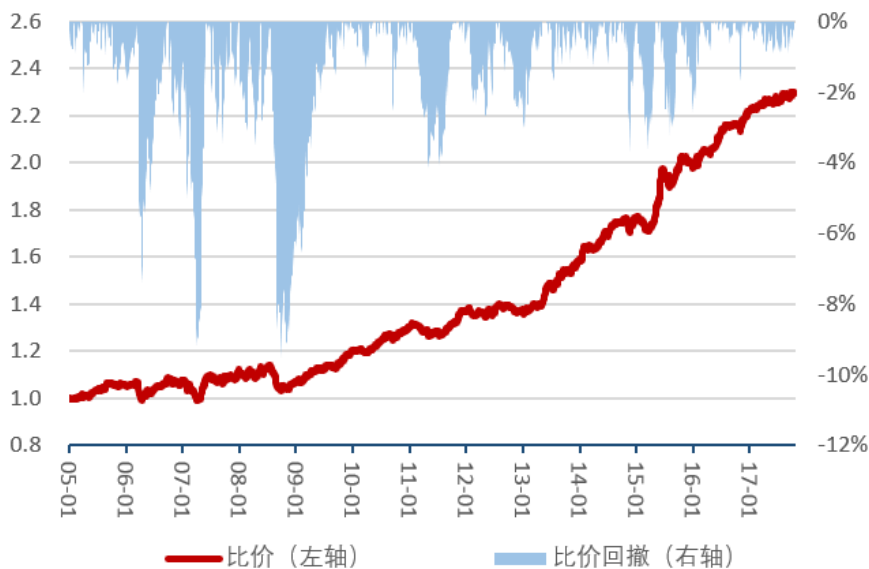
构造出的高流动性暴露纯多头组合的单位净值曲线如图 21，相对沪深 300 的比价和回撤曲线如图 22。从比价曲线可以看出，多头组合相对沪深 300 指数的超额收益基本与图 18 中多空组合相似，但有略微损失。

图 21：3 种流动性指标的纯因子多空组合单位净值曲线



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 22：相对沪深 300 的比价曲线、回撤面积图



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 4 为该组合 2005 年至 2017 年分年统计指标，仅有 2008 年和 2012 年略有不及沪深 300 指数，年化超额收益为 7.83%，跟踪误差 4.81%，信息比率 1.63。

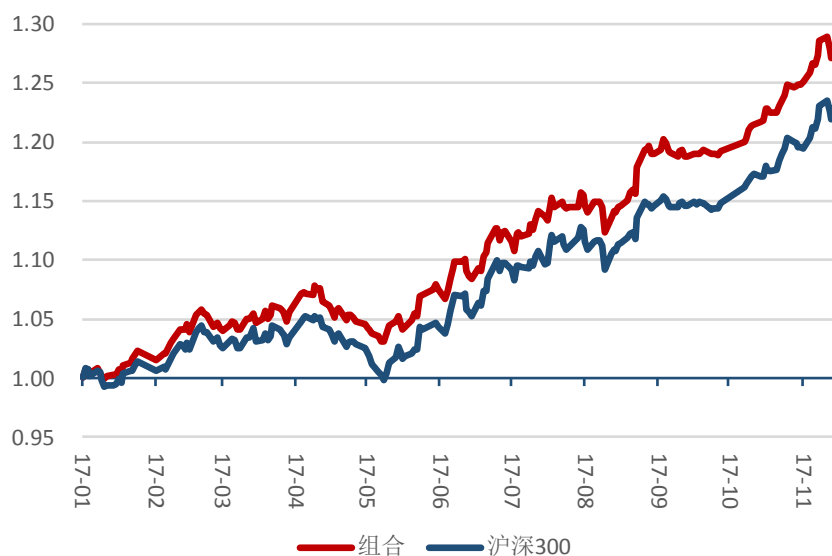
表 4：高流动性暴露纯多头组合分年收益指标

	组合	基准	超额基准	跟踪误差	信息比率
2005年 (自2005-01-31)	2.45%	-3.29%	5.74%	4.10%	1.40
2006年	122.31%	121.02%	1.29%	5.05%	0.26
2007年	166.28%	161.55%	4.73%	7.00%	0.68
2008年	-66.76%	-65.95%	-0.81%	6.39%	-0.13
2009年	119.51%	96.71%	22.80%	4.44%	5.13
2010年	-4.33%	-12.51%	8.18%	3.52%	2.33
2011年	-20.47%	-25.01%	4.54%	3.52%	1.29
2012年	7.16%	7.55%	-0.39%	3.49%	-0.11
2013年	5.25%	-7.65%	12.90%	4.65%	2.77
2014年	69.23%	51.66%	17.57%	4.30%	4.09
2015年	22.22%	5.58%	16.64%	6.01%	2.77
2016年	-3.27%	-11.28%	8.01%	3.65%	2.20
2017年 (至2017-11-17)	30.28%	24.49%	5.79%	2.89%	2.01
各年平均	34.61%	26.38%	8.23%	4.54%	1.90
全区间年化	20.41%	12.58%	7.83%	4.81%	1.63

资料来源：Wind，长江证券研究所

图 23 为组合今年以来单位净值曲线，今年以来收益率 30.28%，同期沪深 300 指数 24.49%，超额收益 5.79%。

图 23：2017 年高流动性暴露组合单位净值曲线（至 2017-11-17）



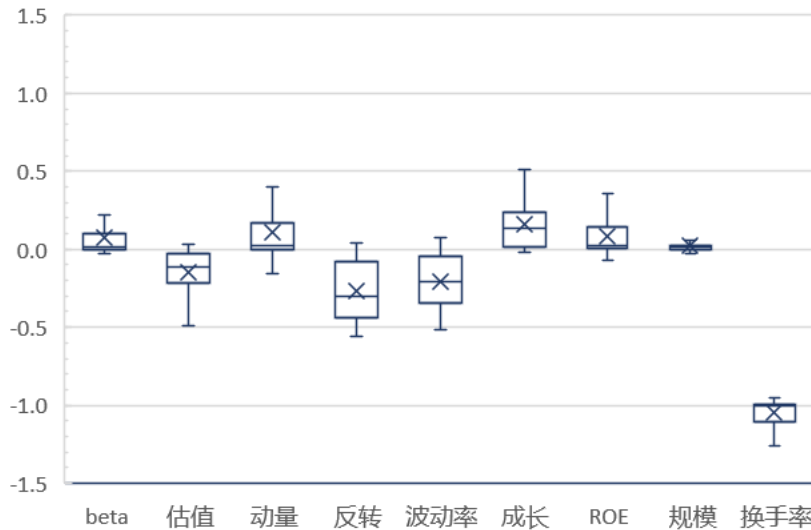
资料来源：Wind，长江证券研究所

请阅读最后评级说明和重要声明

17 / 25

图 24 为组合的各个风格因子暴露时间序列的箱型图，可见虽然暴露限制为 ± 0.5 ，但大部分时间达不到上下界，平均水平均在 ± 0.25 之间；对换手率的暴露基本处于 -1.0 之下。

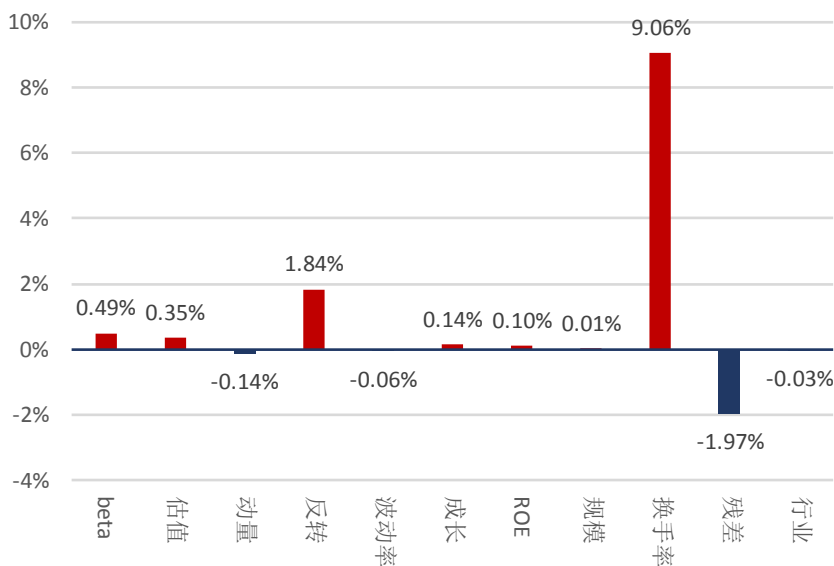
图 24：高流动性暴露组合的各个风格因子的暴露



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 25 为组合分解在各个风格因子上的年化收益率，收益率主要来源为换手率因子，对反转的暴露带来一部分收益率，用于中和掉空头头寸的残差有一部分负收益。

图 25：高流动性暴露组合分解在各个风格因子上的年化收益率



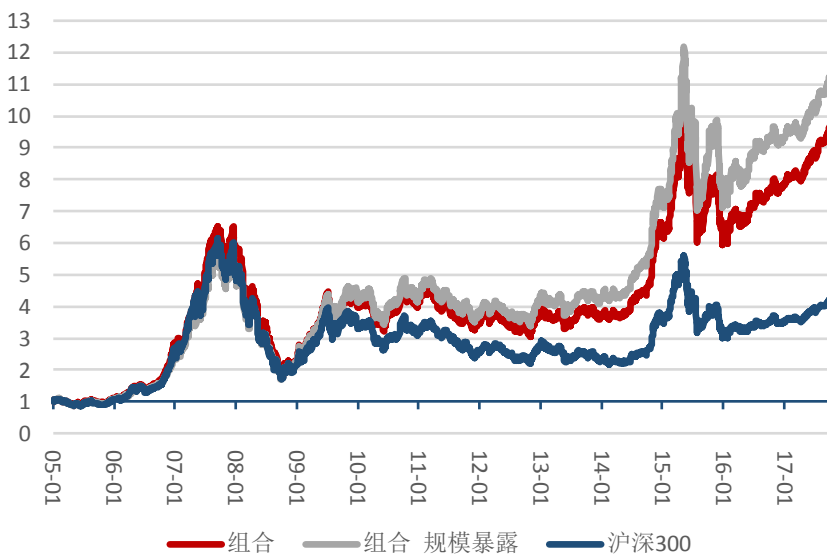
资料来源：Wind，长江证券研究所

关于暴露规模因子的讨论

表 3 中对规模因子做了不得负向暴露（0 到 0.5）的限制，这是基于我们对过去经验的总结，接下来测试在允许一定小市值暴露（规模限制为-0.5 到 0.5，其余不变）情况下的组合收益情况。

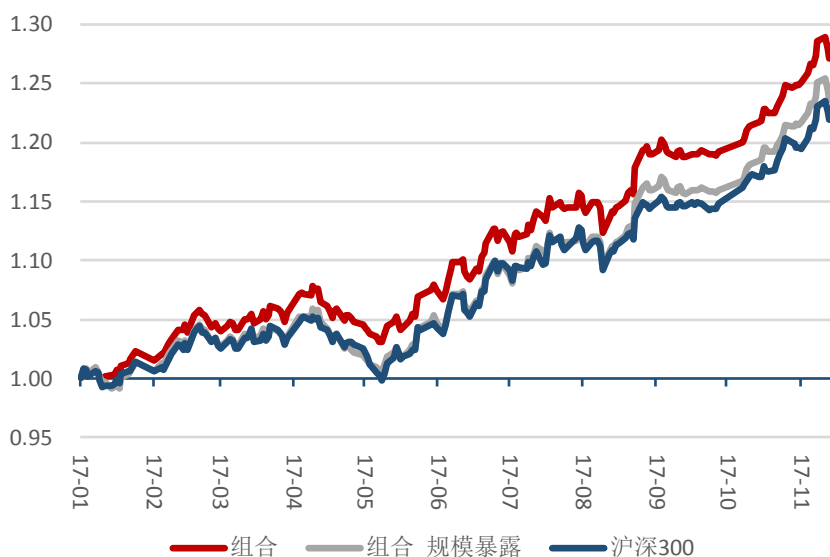
图 26 和图 27 分别为长期和今年以来有规模因子暴露时组合的单位净值曲线。总体来看规模因子提供一部分收益，但今年形成一定拖累，损耗掉了流动性因子的超额收益。

图 26：有规模因子暴露时的单位净值曲线



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 27：有规模因子暴露时的单位净值曲线（2017 年）



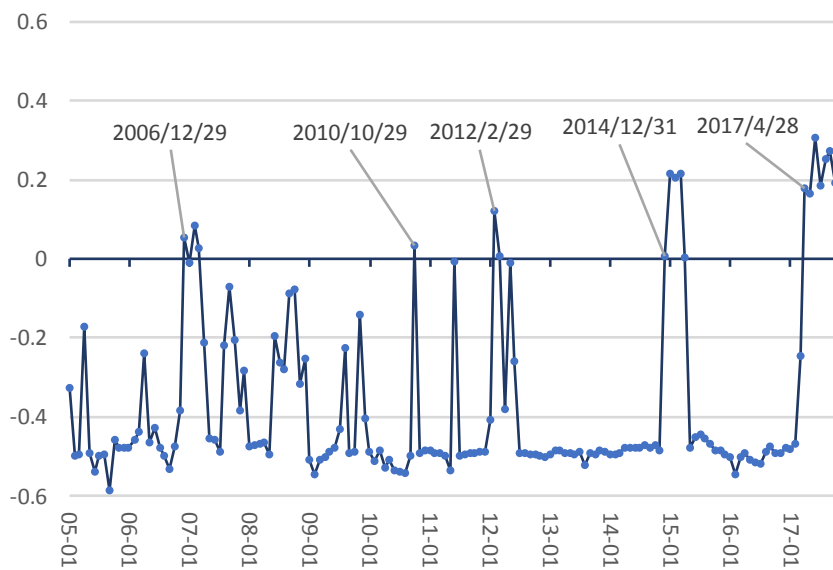
资料来源：Wind，长江证券研究所

请阅读最后评级说明和重要声明

19 / 25

图 28 为历史上各期的规模因子暴露序列,图 29 为投资组合归因到规模因子的收益贡献。由于采用过去一段时间的历史收益率作为因子收益率的预期,存在一定滞后,故而在小市值股票回撤一段时间后才能开始对规模因子正向暴露。这种滞后通常有两种后果,一是小市值股票持续回撤,暴露调整为正后仍可获得一定收益,只承受滞后时间区间的损失,典型案例为图中标注的 2017 年;二是小市值迅速回撤后迅速反弹,但模型将规模暴露已经调整为正,除承受滞后时间区间的损失外,又得承受反弹带来的损失,典型案例是 2014 年年底。

图 28: 各期规模因子暴露序列



资料来源: Wind, 长江证券研究所

图 29: 归因到规模因子的收益贡献



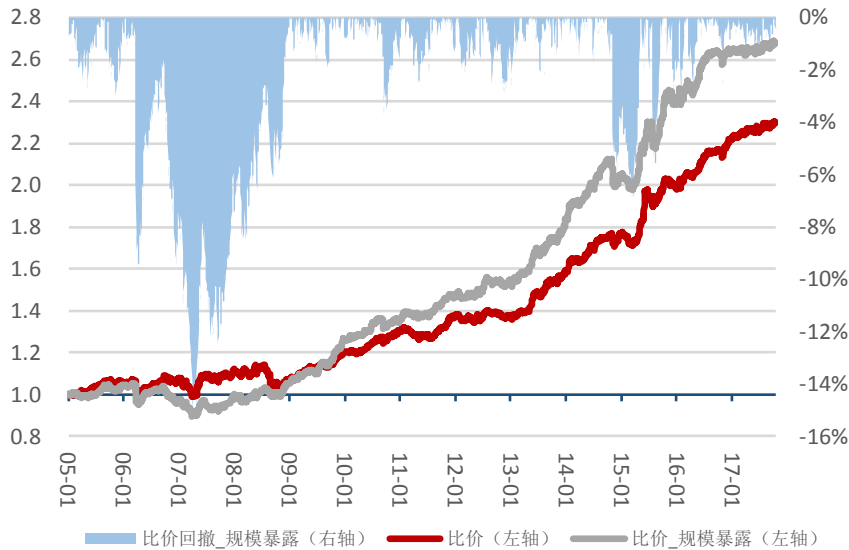
资料来源: Wind, 长江证券研究所

请阅读最后评级说明和重要声明

20 / 25

图 30 为有规模暴露的组合相对沪深 300 的比价和回撤曲线，其收益较不暴露时更高，但回撤的时间更长，幅度更深。

图 30：有规模暴露的组合相对沪深 300 的比价和回撤曲线



资料来源：Wind，长江证券研究所

不同市场状态下的分析

此处沿用我们的标准定义（表 5）计算分析各纯因子组合。

表 5：主要风格因子的定义

大类因子	子类因子	合成权重
成长	净利润季度同比增速	1/2
成长	一致预期净利润增速	1/2
估值	PB	1/2
估值	PE	1/2
流动性	近21日日均换手率的对数	1/3
流动性	近63日日均换手率的对数	1/3
流动性	近252日日均换手率的对数	1/3
规模	流通市值的自然对数	1
beta	近30日CAPM模型的beta	1
波动率	近30日收益率的标准差	1
反转	最近一月的收益率	1
动量	过去一年扣除最近一月的收益率	1
ROE	过去12月ROE	1

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

在纯因子组合框架下，分别统计低流动性因子收益在显著为正、显著为负、不显著和全区间四种情况下，市场的表现与各因子的年化收益率表现，见表 6。可以发现，在低流动性因子显著为正的区间，沪深 300 指数年化收益率低至-17.95%，而低流动性因子年化收益达到 11.01%。说明在市场大跌的情况下，低流动性股票更受青睐，结合 A 股市场特征来看，低流动性因子与规模因子整体来看呈现负相关关系，也就是说大市值的权重股、蓝筹股具有更低的换手率，而权重股、蓝筹股在市场下跌时具有更好地防御性而相对表现较好。

表 6：流动性因子显著性与因子收益率关系

	全区间	低流动因子收益显著为正	低流动因子收益显著为负	不显著
基准	8.57%	-17.95%	12.77%	17.34%
流动性	11.55%	11.01%	-1.20%	1.70%
beta	3.60%	-0.49%	1.89%	2.18%
估值	3.60%	0.98%	1.04%	1.54%
动量	0.75%	-0.09%	-0.15%	0.99%
反转	5.32%	3.37%	1.27%	0.61%
波动率	0.00%	0.70%	-0.41%	-0.28%
成长	1.31%	0.76%	0.37%	0.17%
ROE	0.92%	1.25%	-0.43%	0.09%
规模	10.46%	8.00%	-0.53%	2.83%

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

另外，在较长周期上将市场分为三类状态：偏牛市、偏熊市、偏震荡，然后分别统计因子在每一期的表现。从表 7 中可以看出，在几种市场周期中流动性因子均有不错的表现，但大体来说，熊市流动性因子好于震荡市，牛市时期流动性因子表现相对最弱。

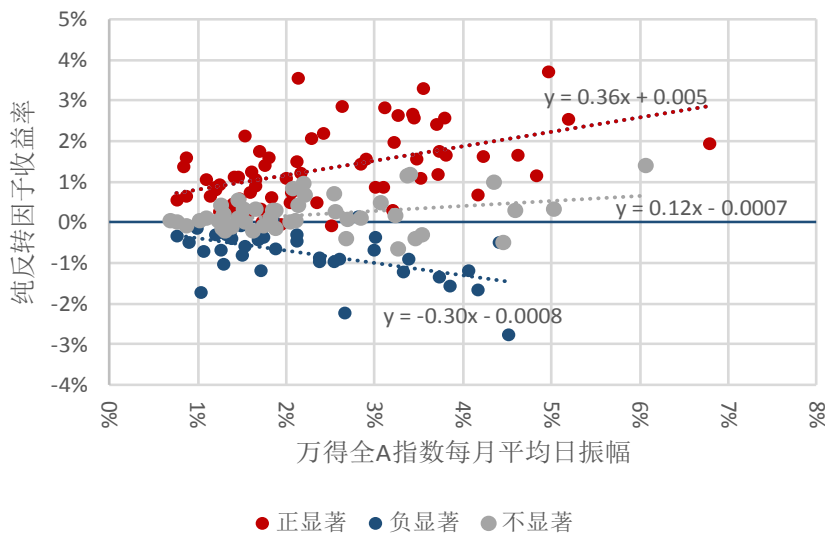
表 7：长周期中流动性因子表现

区间	属性	年化收益率	年化波动率	风险收益比
2005-02至2007-10	偏牛市	7.28%	3.37%	2.16
2013-06至2015-06	偏牛市	9.8%	3.5%	2.78
2007-10至2008-11	偏熊市	11.84%	4.49%	2.63
2015-06至2016-01	偏熊市	27.69%	4.68%	5.92
2008-11至2013-06	偏震荡	10.18%	3.07%	3.32
2016-01至2017-10	偏震荡	13.80%	3.63%	3.80

资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

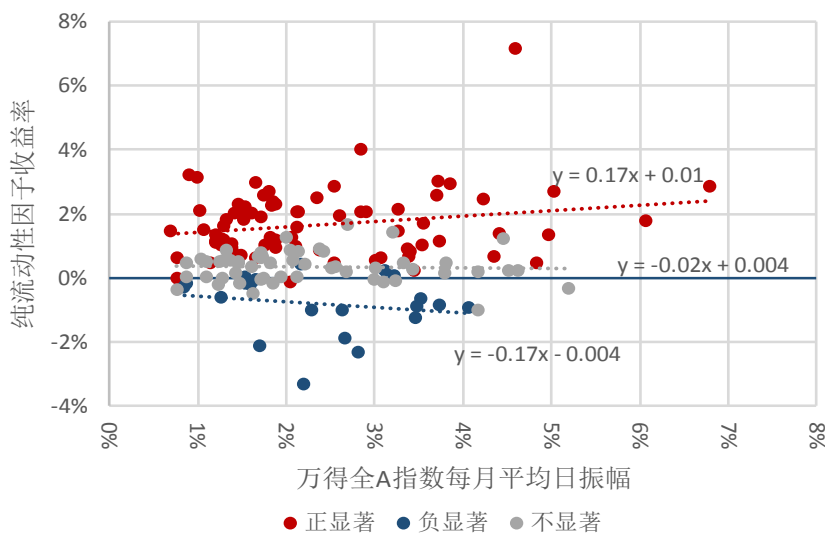
许多因子收益率与市场波动率有关，需要较高的波动率才能带来超额收益。图 31 和图 32 是纯反转因子和纯流动性因子分别在正显著、负显著和不显著时的月收益率与万得全 A 指数月平均日振幅的散点图。反转因子这种现象更加明显，而流动性因子在不同振幅下都可能不错收益。市场波动率与各个风格因子的相关性研究可参考《因子轮动系列（二）：宏观周期与因子投资时钟》。

图 31：反转因子收益率与市场指数振幅的关系



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

图 32：流动性因子收益率与市场指数振幅的关系



资料来源：Wind，天软科技，长江证券研究所

总结

测试了成交量、成交额、换手率、非流动性等四种表征个股流动性的指标及其标准差、变异系数、偏度、峰度、变化比例等衍生指标之间的相关性和收益率。

截面相关性上，成交量和成交额的相关性较高，平均值和标准差的相关性较高，偏度和峰度的相关性较高。成交量、成交额、换手率的偏度之间相关性高，三者的峰度、变化

比例亦然。成交量、成交额、非流动性（反向）都与规模因子正相关，换手率与规模因子负相关。

收益率上，直接排序构造等权重组合，成交额和非流动性长期收益率十分可观，换手率也有一定超额收益；但今年以来由于指标自身的风格偏差，成交额和非流动性均大幅回撤，由于换手率与规模负相关，较低换手率的股票偏向大市值，尚有一定超额收益。通过数学优化方法构造纯因子多空组合，使成交额、非流动性和换手率在规模、估值、成长、波动率、beta、ROE、动量、反转等风格上中性化。成交额、非流动性和换手率的收益率相关性很高，都具有稳定的超额收益。

以上为因子检验的范畴，另外通过构造对流动性高暴露的纯多头组合，测试其在实际投资中运用的效果。在不暴露小市值的限定下，年化超额收益为 7.83%，跟踪误差 4.81%，信息比率 1.63。仅有 2008 年和 2012 年有少许不及沪深 300 指数，今年以来（至 2017-11-17）收益率 30.28%，同期沪深 300 指数 24.49%，超额收益 5.79%。

另经测算，在几种市场周期中流动性因子均有不错的表现，但总体来说，熊市流动性因子好于震荡市，牛市时期流动性因子表现相对最弱。与反转因子不同，因子收益对市场波动率较不敏感。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于市场
中性	相对表现与市场持平
看淡	相对表现弱于市场
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对大盘涨幅大于 10%
增持	相对大盘涨幅在 5%~10%之间
中性	相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减持	相对大盘涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

联系我们

上海

浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层（200122）

武汉

武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼（430015）

北京

西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层（100032）

深圳

深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼（518000）

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。